ENERGY RESEARCH / 01

AI 的电从哪来

从数据中心的资本开支，
到电网、核电与聚变的商业路径。

需求	现实供电	长期选择
485 → 950 TWh 2025 估计 → 2030 预测	电网连接多类电源 合同与物理供电须分开	聚变仍待净电力验证 基准模型不预支贡献

需求来源：**IEA 2026-04-16**（**S3**，**D03/D04**）；聚变处理为本文假设 **A08**。

研究截止与网页访问日：2026-10-22

财务依据：用户提供的 Meta 2026Q3、Constellation 2025 年报与 2026Q2 季报。其他资料采用官方披露；本文不评价股价，不提供交易建议。

交付配套：可重算 **Excel** 数据模型 · 本地 **Three.js** 交互网页 · 演示摘要

01 / AI 的电从哪来

先看结论：电力约束已经进入建设账本

结论依据按事实、公司目标与研究假设分列；不把融资额当收入，不把合约容量当即时交付。

需求在增长，但“AI 用电”不能用全部机房用电代替

IEA 的最新完整年度估计为：2025 年全球数据中心用电约 485 TWh，2030 年中央预测约 950 TWh，后者约占全球用电 3%。这包含 AI 和非 AI 负荷。以约数计算，五年复合增速约 14.4%，并不是对任一家公司电量的预测。[S3，2026-04-16；D03/D04/D06，K17]

近端收入机会来自已能交付的设备、服务与电力

本研究判断：建设期的支出先流向电网连接、变压器与配电设备、燃气设备、冷却及工程服务；运行期形成电能、容量、平衡与清洁能源属性的持续收费。核电运营商可借长期协议降低收入不确定性，但收益取决于合同价格、对冲、可用率和新增投资。行业需求增长不意味着每个环节利润同步增长。

聚变是远期供电选项，商业里程碑要重新排序

CFS–Google 与 Helion–Microsoft 已公布购电安排，但公司目标不是已完成交付。应依次验证净电输出、可用率、可维护性、许可和项目融资。本模型在 2030 供电结构中假设聚变为零，把潜在示范视为上行选择，不把它当作基准保供来源。[S10，2025-06-30；S12，2023-05-10；A08]

读者应带走的判断
真正稀缺的不是某一种电源名称，而是能按时在指定地点提供可靠电力的组合：可用电源 + 可达电网 + 可承担的交付成本。

口径纪律

不能混用	正确处理
MW / GW 与 MWh / TWh	前者是功率，后者是电量；换算还需运行小时与负载率。
年电量与逐时清洁供电	年度绿电匹配不能证明每小时都使用无碳电力。
资本开支与用电量	支出含芯片、机房、网络与租赁；缺少设备与负载数据时不能直接换算。
融资、估值与电厂建造成本	融资是资金来源，估值是权益定价，二者都不是已验证 LCOE。

02 / AI 的电从哪来

全球需求：用最新总量，保留预测版本

2024—2025 为 **IEA** 估计；**2030** 为预测或敏感性。图中的低、高值均为研究假设。

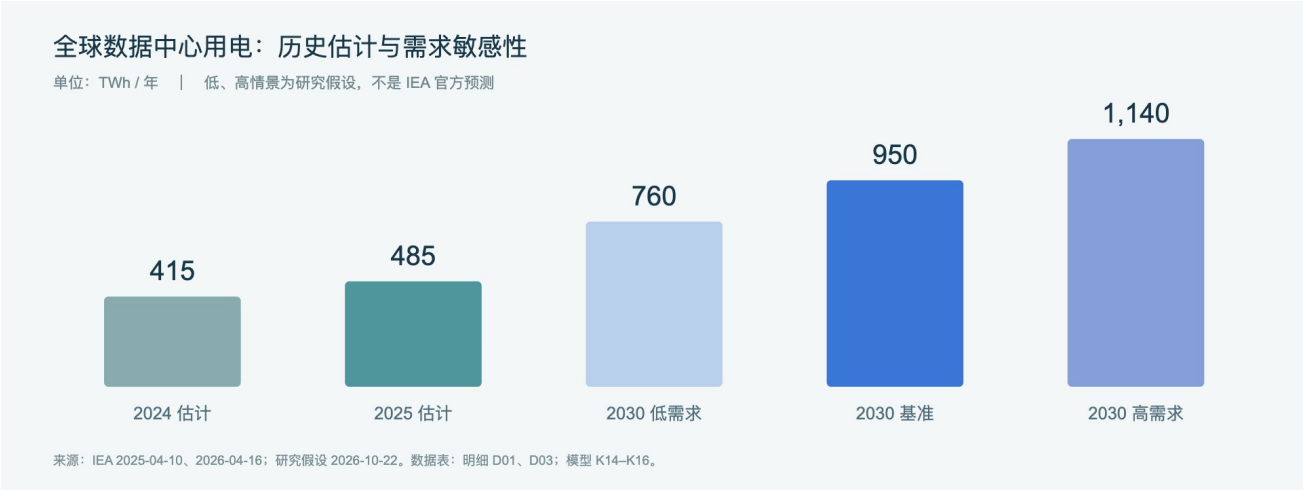


图 **1** 全球数据中心终端用电。数值来自数据表“明细”**D01/D03** 和“模型”**K14–K16**。

版本	历史基点	**2030**	解释
IEA 2025 版 2025-04-10	2024：415 TWh	945 TWh	保留旧版，便于追踪预测修订。
IEA 2026 版 2026-04-16	2025：485 TWh	约 950 TWh	本文最新需求基准。
本文敏感性 2026-10-22	以最新基准为锚	760 / 1,140 TWh	基准×80% / 120%，不是 IEA 官方情景。

来源：**[S1，2025-04-10；S3，2026-04-16；D01–D04；A01–A03；K14–K16]**。

AI 是增长驱动，不等于全部负荷

IEA 估计 2025 年全部数据中心用电增长 17%，AI-focused 数据中心增长 50%；后者在 2025—2030 年预计扩大至约 3 倍。分类基于数据中心特征，不能读作所有 AI 任务的精确电量。训练、推理与模型使用结构持续变化，因此不采用固定“每次问答耗电”外推全球需求。[S3，2026-04-16；D07–D09]

全球占比小，不代表局部电网容易承受

2024 年美国约占全球数据中心用电 45%；以 415 TWh 乘该份额，粗略得到约 187 TWh。两个输入都是约数，仅用于数量级。2030 年 950 TWh 对应约 108.4 GW 平均负荷，并非可直接申请的峰值接入容量。建设集中、逐步上架与同时性，才决定区域电网的实际压力。[S1，2025-04-10；D01/D15；K18/K19；A12]

另一个容易混淆的数字是 IEA 2025 版的 2024 年供给侧发电量 460 TWh。它与 415 TWh 终端用电的系统边界不同，本文不将二者相加，也不用二者之比假定未来固定网损率。[S2，2025-04-10；D10]

03 / AI 的电从哪来

科技巨头：花钱更快，通电仍需时间

Meta 使用用户提供的最新季报；其他巨头用已核查的官方季度披露补充。期间与租赁口径不统一，不作简单总和。

公司 / 期间	支出规模	口径与来源
Meta / 2026Q3	349.10 亿美元	含融资租赁本金。F1，2026-10-21，M05。
Meta / 2026 前九个月	858.24 亿美元	830.55 亿购建资产 + 27.69 亿租赁本金。F1，M01/M02，K01。
Alphabet / 2026Q2	449.24 亿美元	购建固定资产现金支出；全公司。S4，2026-07-22，T01。
Microsoft / FY26Q4 即 2026 年 4–6 月	358.02 亿美元	现金流表购建固定资产，不含非现金租赁新增。S5，2026-07-29，T03。
Amazon / TTM 至 2026-06	约 1,690 亿美元	1,614 亿经营现金流减负 76 亿自由现金流推导；净购建资产摘要约数。S6，2026-07-30，T05/T06，K10。

Meta：资本开支从增量投入走向持续交付压力

前三季度含融资租赁本金的资本开支同比增长 71.4%，约占经营现金流的 88.6%。经营现金流减这项资本开支后约余 110.49 亿美元；这只是研究用的现金差额，不能替代公司全部自由现金流定义，更不是利润。[F1，2026-10-21；现金流量表；K01–K07]

全年资本开支指引为 1,350–1,450 亿美元。扣除前三季度实际后，隐含第四季度还需投入 491.76–591.76 亿美元。它是由全年指引推导的区间，不是公司另行给出的季度指引。[F1，2026-10-21；MD&A / Liquidity；M06/M07，K04/K05]

在建工程与表外安排，是比支出总额更接近“何时通电”的线索

Meta 在建工程由 2025 年末 505.21 亿美元增至 2026 年 9 月末 894.99 亿美元，增幅约 77.2%；原件说明主要关联数据中心、服务器与网络基础设施。土地与未完成工程不会同步形成电量，资产原值也不是功率。[F1，2026-10-21；Note 6；M09/M10，K08]

Louisiana 与 Texas 两个数据中心合资项目预计总开发成本分别为 270 亿、140 亿美元，Meta 各持 20%。这些是全项目、跨年度预算；不能把预算全额或持股比例分摊额机械加到当期资本开支。租赁、采购与其他承诺还会改变后续现金需求。[F1，2026-10-21；Note 5 / Data Center Ventures；M15–M17]

本次核查的财务季报未提供可将当期资本开支准确桥接到已通电 GW、全年 TWh 或 AI 专属用电的完整参数。因此不编造各家“AI 用电量”。实际跟踪应以并网容量、上架率、PUE 及电量披露建立桥接。

04 / AI 的电从哪来

Constellation：先看可用电，再看财务结果

2025 年报提供核电运行基线；**2026H1** 已合并 **Calpine**，组合变化必须独立解释。

指标	**2025** 全年	**2026H1 /** 同期比较
合并营收	255.33 亿美元	186.26 亿美元；2025H1 为 128.89 亿美元
资本开支	29.49 亿美元	25.21 亿美元；2025H1 为 15.73 亿美元
核电发电量	182.690 TWh	88.827 TWh；2025H1 为 90.753 TWh
自营核电容量因子	94.7%	92.7%；2025H1 为 94.5%

来源：**F2，2026-02-24，C01/C02/C04/C05**；**F3，2026-08-06，C06–C13**。发电量按持有比例；容量因子排除 **Salem** 及 **STP**，两个指标覆盖范围不同。

2025 年 CEG Parent 合并净利润为 23.23 亿美元，经营现金流为 42.37 亿美元，说明存量业务已有经营收益与回款。但这不是 AI 项目单独利润；现金流还会受到营运资金及抵押品变动影响。[F2，2026-02-24；合并现金流量表；C19/C03]

收入增长并不等于“AI 电费已经兑现”

2026H1 收入同比增加 44.5%，资本开支增加 60.3%，但核电量减少 2.1%。公司在 2026 年 1 月 7 日完成 Calpine 收购并开始并表，因此增长同时包含资产组合变化。还需区分售电与燃料采购、套保结算、公允价值变动及检修，不能把合并营收增量全部归于数据中心。[F3，2026-08-06；Note 2、MD&A；K11–K13]

长期协议创造的是承购与融资确定性

对发电商，长期承购可以降低重启、换证和增容投资的不确定性；对科技公司，可以锁定电源或清洁属性的长期可得性。能否赚到钱仍取决于未公开电价、交付义务、停机时购电补足成本、资本支出和资金成本。由于关键协议价格未公开，本文不推算项目利润率或净现值。

Crane：最有解释力的并网案例

年报披露 Crane 重启后预计约 835 MW，并有 Microsoft 支持的 20 年 PPA，包含能源、容量与无排放属性。二季报进一步指出，PJM 研究涉及的某些输电升级可能延至 2030 年 12 月；公司为转移 Eddystone 容量接入权申请豁免，FERC 在 2026 年 6 月批准。这降低了部分接入障碍，却不能视为所有许可、安全审查、施工和可靠送达条件均已完成。[F2，2026-02-24，Item 1；F3，2026-08-06，Note 3 / Capacity Interconnection Rights for Crane；C14/C15]

“谁在赚钱”应拆成收入机制与已披露财务

Constellation 已有经营收入与核电资产；新 PPA 可能改变其未来收入结构。但若没有单项目价格、成本与交付披露，不能把整个核电公司的盈利直接标记为“AI 利润”。

05 / AI 的电从哪来

电从哪来：组合供电，分清物理与合同

电网不是一种燃料，而是连接与平衡系统；数据中心通常通过它同时使用多种来源。

路径	能解决什么	主要瓶颈 / 收入获得者
电网接入与扩容	共享备用、地域互补、瞬时平衡	输电与变电、接入排队、成本分摊；公用事业收取获批网络费，设备和工程商收订单。
天然气	可调度电源；部分现场发电可缓解接入约束	燃机交期、气源管道、排放许可、冗余容量；发电商赚售电价差，设备商赚交付与服务收入。
存量核电、延寿、增容与重启	较高可用率的低运行排放电力	核安全审查、停机维护、重启施工和接入；运营商获能源、容量、属性收入。
风光、水电及储能组合	增加低运行排放电量；储能移峰与缓冲负荷	地点与时段错配、许可、输送、储能时长与损耗；开发商获售电与合同收入。
新核电 / SMR / 聚变	长期可调或稳定低排放电源的可能扩展	设计、首堆成本、许可、供应链及商业验证；研发融资暂不能视为电力销售收入。

依据：**IEA** 供电分析**[S2，2025-04-10]**、现场燃气分析**[S3，2026-04-16]**与公司披露；收入机制为研究分析，不是利润保证。

三份核电协议，三种不同的“新增性”

协议	容量 / 时间	究竟买到了什么
Crane–Microsoft	约 835 MW；20 年 签约 2024 年	重启停运资产的产出，交付仍受审批与接入条件约束。[F2，2026-02-24；F3，2026-08-06]
Clinton–Meta	1,121 MW；20 年 2027 年 6 月起	主要保留存量机组、支持换证；计划增容 30 MW。Meta 购买清洁能源属性，电力仍入本地电网。[S7，2025-06-03]
Susquehanna–AWS	最高 1,920 MW 至 2042 年，可延长	逐步达到全部合约量；前表供电安排，不能将原共址容量与新协议上限重复相加。[S8，2025-06-11]

容量与日期索引：**C14/C15**、**P01–P05**。以上项目不按同一商业运行年份简单加总。若仅为数量级比较，以 **90%**容量因子、**8,760** 小时假设算得 **Crane** 年电量约 **6.58 TWh**、**Clinton** 约 **8.84 TWh**、**Talen** 合约满量约 **15.14 TWh**；这些是计算示意，不是实际电量或合同保证。**[K28–K30；A12/A16，2026-10-22]**

06 / AI 的电从哪来

成本：先定义交付质量，再谈一度电多贵

到户且可保供的电价，比单一发电技术的平准化度电成本更接近数据中心决策。

发电便宜，不代表全天候供电便宜

IRENA 统计的 2024 年全球新增陆上风电与光伏加权平均 LCOE 分别为 34、43 美元/MWh。这是跨地区新项目的平准化发电成本，不能直接充当美国数据中心全天候到户电价。输配电、容量和备用、储能、融资、清洁属性以及拥塞和时段基差，都可能增加实际交付成本。[S17，2025-07-22；E01/E02]

一个独立的 1 GW IT 负荷算例

输入 / 结果	基准值	口径
IT 名义功率；平均负载率	1 GW；85%	均为假设，不代表任何公司园区。A09/A10。
PUE；运行小时	1.20；8,760 小时	设施/IT 用电比；按非闰年标准化。A11/A12。
设施年用电	8.9352 TWh	1 × 85% × 1.20 × 8,760 ÷ 1,000。K20。
电价：低 / 中 / 高	60 / 90 / 120 美元/MWh	到户电费假设，非报价。A13–A15。
年电费：低 / 中 / 高	5.36 / 8.04 / 10.72 亿美元	模型 K21–K23；不含服务器、土地、水、人员等。

全部算例输入为 **2026-10-22** 研究假设；可在 **Excel**“假设”页调整，结果与图表联动。

年电量相同，保供能力仍然不同

同一算例按 90%核电容量因子换算，约需 1.13 GW 年电量等效核电容量；按 25%光伏容量因子则约需 4.08 GW 光伏容量。后者并不覆盖夜间，前者也需面对检修与备用。假设设施峰值为 1.20 GW，再以 35%超配系数算现场燃气容量约 1.62 GW；这是容量示例，不是工程方案。[K24–K27；A16–A18，2026-10-22]

IEA 对可靠现场燃气供电的分析指出，所需装机可能比负荷高 30%–70%。现场方案也面临燃机供应、燃气接入、许可与运维约束，因此“脱网”未必是更快、更便宜的选项。[S3，2026-04-16；D16/D17]

把瓶颈按时间顺序审查

先确认可用接入与变电条件，再看主设备交期和许可，再确认电源逐时可用性、冗余与燃料保障，最后检查长期合同与项目融资是否覆盖建设风险。液冷有助于高密度机架散热，但不消除芯片本身的电力需求。效率改善也可能被更多模型使用量抵消。

07 / AI 的电从哪来

聚变公司：融资推进，交付仍待验证

融资采用所核查官方公告的明确时点；单轮与累计分开，不把估值、承诺资金或并购对价计为已到账融资。

公司 / 技术路线	融资披露	时间表与科技客户
CFS 高场托卡马克	2025-08-28 B2 轮 8.63 亿美元；累计接近 30 亿美元。[S9]	SPARC 先验证 Q>1；ARC 目标 2030 年代初并网，设计净电功率 400 MW。Google 承购 200 MW。[S10，2025-06-30]
Helion 脉冲 FRC / 直接电能回收	G 轮 2026-06-04 初次关闭 4.65 亿美元，9 月最终关闭 5 亿美元；6 月公告累计约 15 亿美元。[S11]	Microsoft 协议：目标 2028 年上线，经过 1 年爬坡后达到至少 50 MW。不是 2028 全年 50 MW 保证。[S12，2023-05-10]
TAE FRC / 长期氢硼路线	2025-06-02 新轮超过 1.5 亿美元；累计股权融资超过 13 亿美元。[S13]	该公告目标 Copernicus 本十年末前净能量、Da Vinci 于 2030 年代初商业电力。Google 投资不等于 PPA。2026-09-30 仍为拟议并购推进。[S14]
Type One Energy 仿星器	2026-10-06 完成 B 轮 2 亿美元。[S15]	Infinity Two 目标 2034 商业运行；未在所核查公告中找到科技公司有约束力 PPA。[S16，2026-05-06]

数据 **ID**：**U01–U14**。**CFS** 累计为“接近”，**TAE** 为“超过”；**Helion** 六月累计不是九月精确累计。公告更新未披露具体日，按月份标注。公司时间表均非本文保证。

购电协议的价值：用未来需求支持今天融资

Google 对 CFS 既投资又签承购安排，公告将协议与 SPARC 的 Q>1 里程碑联系起来。Helion 公告中 Constellation 承担电力营销与输电管理。两种合作均可帮助开发商建立客户需求，但公告未提供足以独立测算电价、利润率和违约保护的完整条款。[S10，2025-06-30；S12，2023-05-10]

四道商业门槛

科学门槛是足够的聚变能量；工程门槛是扣除全厂消耗后仍有净电；运营门槛是可维护、可重复并持续运行；商业门槛是建设成本、可用率和融资条件共同形成可承受的交付电价。对 D–T 路线还需验证氚供给、增殖与循环；其他燃料路线面临不同的温度和约束挑战。

本文没有核实到上述厂商已持续、商业化向数据中心供电的可审计证据。因此聚变模型贡献默认为零，不给出未经验证的商业 LCOE，也不把融资加速推断为技术已经成熟。

08 / AI 的电从哪来

拆开托卡马克：网页如何解释发电

模型为概念性 **D–T** 托卡马克剖面，参考 **ITER** 部件说明，不是任何真实机型的工程复刻。



图 2　本地 **Three.js** 网页实测画面。滚动逐层拆解，部件标注随模型移动。

部件	作用	通往商业电厂的难题
磁体线圈 / 中央螺线管	约束等离子体、控制位置形状并驱动电流	超导冷却、受力支撑、绝缘与辐照保护。
真空室	提供洁净真空环境与结构边界	密封、端口与诊断、制造公差、远程维护。
第一壁 / 包层	屏蔽与取热；商业增殖包层还需产氚	材料抗辐照、热循环、氚回收与自持。
偏滤器	排出氦灰与杂质，承担高热流排出	抗热疲劳、有效冷却、快速替换。
等离子体与热转换	燃料聚变释放能量；热经循环变成电力	Q>1 不等于净上网；扣除厂用电后才有外送电力。

原理来源：**S18/S19**，**ITER** 网页未标发布日期，访问 **2026-10-22**；**S10**，**CFS** 公告 **2025-06-30**。**ITER** 本身不发电；**Helion** 直接电能回收路线不适用图中的汽轮机热循环。

互动包括鼠标滚动、步骤按钮、拖动旋转、复位、暂停动效，以及用电情景切换。手机保留同样的内容和数据；低性能或不支持 WebGL 的设备可阅读文字说明。图中几何尺寸、线圈数量与运动轨迹均为演示设计，不作为科学或工程参数。

09 / AI 的电从哪来

模型：把披露、假设和展示锁在同一条链上

数据表中每一条来源输入附名称、发布日期、访问日及口径；全部计算绿色标识，假设用橙色。

供电结构如何进入动画

来源	2024 份额约数	2030 份额假设	2030 基准电量
煤电	30%	18%	171 TWh
天然气	26%	26%	247 TWh
核裂变	15%	14%	133 TWh
可再生能源	27%	40%	380 TWh
其他	2%（残差）	2%（残差）	19 TWh
聚变	0（假设）	0（假设）	0 TWh
合计	100%	100%	950 TWh

来源：2024 结构参考 S2，2025-04-10；2030 结构为 A04–A08，2026-10-22。电量由“电力流向”公式算得。2024 聚变零值为建模处理；其他残差同时吸收来源约数的舍入。

这一结构只用于展示供应组合，不冒充 IEA 逐燃料的 2030 预测。燃煤、燃气、核裂变、可再生与其他流向求和必须等于终端总用电。电网是简化汇流与输送层；现场发电也纳入概念汇流，不表示所有物理电子都先走公网。储能是跨时段搬运电量，不再作为新增一次供电来源。

可重算关系

在“假设”页改变 2030 需求倍数，模型 K14、低高情景及所有流向电量自动变化；改变 PUE 则影响示例年电量、三档电费与等效容量。结构份额如果超过 100%，模型给出失败提示；正确状态下，各情景守恒校验为零。

网页 data.json 由 Excel 已保存的公式缓存导出，附工作簿 SHA-256。更改 Excel 后需重算并保存，再运行“工作底稿/同步网页.py”，以同步展示。网页情景按钮切换的是已导出的表格结果，不在前端自行产生新的财务预测。报告与演示摘要为交付时静态版本，修改假设后如需用于外发，须一并重新生成并复核。

资料边界与未核实项

财务数字遵循用户提供原件；原件签署日作为发布日期代理，未独立证明文件与在线申报逐字相同。新 PPA 价格、小时交付曲线与违约条款未完整公开；聚变最新累计到账资金、完整项目成本与持续净上网记录未统一核实。所有这些空白都保留为空白，不用行业均值冒充公司事实。

接下来跟踪：把项目进度落到可验证指标

按季度跟踪现金流和合同；按项目节点跟踪接入、投运与科学工程里程碑。

跟踪对象	优先指标	变化意味着什么
科技巨头	Capex 现金支出与租赁新增；在建工程转固；已通电 GW、负载率、PUE 和购电 TWh	支出上升而转固与电量未跟随，可能是交期、接入或建设积压；不能只看预算。
电网与设备	已签接入协议、升级工程责任、变压器与开关设备交期、区域可靠容量	从申请转为可服务容量，才接近实际算力交付。
天然气	燃机交期、并行燃气接入、排放许可、可用率、燃料与电价差	现场发电能否真正缩短通电时间；备用与燃料成本是否侵蚀利润。
核电 / PPA	换证与重启节点、增容完成度、实际容量因子、交付电量、实现电价和套保	合同价值要经过投资与交付兑现；注意并表增长与有机增长的区别。
可再生与储能	逐时匹配率、弃电、储能时长和循环效率、到户保供成本	年度绿电属性增加，不一定等于逐时低排放供电改善。
聚变	第三方验证的净电功率、持续运行、检修时长、材料寿命、燃料循环、许可和融资关闭	从实验结果到可承保项目；融资公告与建设照片本身不等于商业发电。

结论一：近端供给靠多种成熟电源协作

存量电网、燃气、核电和可再生能源共同承担增长。最紧缺的往往是当地可交付能力，因此同一电源在不同地点、时段、接入条件下价值不同。

结论二：价值分配跟随建设与运营节点

工程、设备和电网先获得建设相关收入，发电及能源服务再获得长期运行收入。对收入能否转化为利润，必须检验交期、成本控制、保供责任、监管与融资，而不是只看“AI 相关”标签。

结论三：聚变值得跟踪，但不宜预支

长期购电安排让科技公司参与早期技术开发与市场形成。研究模型将其作为可选的未来增量；只有可验证的净电与稳定交付，才足以进入可靠供电基准。

本报告为行业研究与技术展示，不构成投资建议，不提供买入、卖出、持有评级或目标价。

附录 1 / AI 的电从哪来

来源与追溯索引

网上资料统一访问于 **2026-10-22**。每个数据 **ID** 对应 **Excel**“明细”，**K** 对应“模型”，**A** 对应“假设”。

F1 Meta 2026Q3 Form 10-Q

发布日期：**2026-10-21**；访问/读取：**2026-10-22**

材料/Meta_2026Q3 季报__meta-20260930.htm

日期采用文件签署日；财务数字完全按用户提供原件，未另行验证其与在线申报的同一性。

F2 Constellation 2025 Form 10-K

发布日期：**2026-02-24**；访问/读取：**2026-10-22**

材料/Constellation_2025 年报__ceg-20251231.htm

日期采用文件签署日；**CEG Parent** 合并口径。

F3 Constellation 2026Q2 Form 10-Q

发布日期：**2026-08-06**；访问/读取：**2026-10-22**

材料/Constellation_2026Q2 季报__ceg-20260630.htm

日期采用文件签署日；**2026** 年已并表 **Calpine**，不能将全部增长归于 **AI**。

S1 IEA · Energy and AI / Demand & Executive summary

发布日期：**2025-04-10**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai

S2 IEA · Energy and AI / Supply

发布日期：**2025-04-10**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-supply-for-ai

S3 IEA · Key Questions on Energy and AI

发布日期：**2026-04-16**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

最新总量采用此版本；不得与 **2025** 版发电量不加调整混用。

S4 Alphabet · 2026Q2 earnings release

发布日期：**2026-07-22**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1652044/000165204426000066/googexhibit991q22026.htm

本地原件的精确表名、段落名与口径见 **Excel**“明细”**L/M** 列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验**.md**”。

附录 2 / AI 的电从哪来

来源与追溯索引

网上资料统一访问于 **2026-10-22**。每个数据 **ID** 对应 **Excel**“明细”，**K** 对应“模型”，**A** 对应“假设”。

S5 Microsoft · FY2026Q4 earnings release

发布日期：**2026-07-29**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast

S6 Amazon · 2026Q2 earnings release

发布日期：**2026-07-30**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-earnings-q2-2026-report

S7 Constellation · Meta / Clinton PPA

发布日期：**2025-06-03**；访问/读取：**2026-10-22**

https://investors.constellationenergy.com/news-releases/news-release-details/constellation-meta-sign-20-year-deal-clean-reliable-nuclear

S8 Talen · Amazon PPA expansion

发布日期：**2025-06-11**；访问/读取：**2026-10-22**

https://ir.talenenergy.com/news-releases/news-release-details/talen-energy-expands-nuclear-energy-relationship-amazon

S9 CFS · Series B2 funding

发布日期：**2025-08-28**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.cfs.energy/news-and-media/commonwealth-fusion-systems-raises-863-million-series-b2-round-to-accelerate-the-commercialization-of-fusion-energy/

S10 CFS · Google power agreement

发布日期：**2025-06-30**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.cfs.energy/news-and-media/google-and-commonwealth-fusion-systems-sign-strategic-partnership/

S11 Helion · Series G funding

发布日期：**2026-06-04**；更新 **2026-09**（日未披露）；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.helionenergy.com/newsroom/helion-raises-465-million-series-g-funding-round-to-meet-surging-global-demand-for-power

原公告 **465** 百万美元；网页新增注释说明 **2026** 年 **9** 月最终关闭为 **500** 百万美元。

本地原件的精确表名、段落名与口径见 **Excel**“明细”**L/M** 列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验**.md**”。

附录 3 / AI 的电从哪来

来源与追溯索引

网上资料统一访问于 **2026-10-22**。每个数据 **ID** 对应 **Excel**“明细”，**K** 对应“模型”，**A** 对应“假设”。

S12 Helion · Microsoft fusion PPA

发布日期：**2023-05-10**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.helionenergy.com/newsroom/helion-announces-worlds-first-fusion-ppa-with-microsoft

S13 TAE · latest equity funding

发布日期：**2025-06-02**；访问/读取：**2026-10-22**

https://tae.com/tae-technologies-raises-150-million-in-latest-funding-round/

S14 TMTG / TAE · proposed merger update

发布日期：**2026-09-30**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1849635/000143774926031535/ex_1020869.htm

用于说明交易进度；不是完成融资或商业发电证明。

S15 Type One Energy · Series B

发布日期：**2026-10-06**；访问/读取：**2026-10-22**

https://typeoneenergy.com/insights-announcements/type-one-energy-completes-200m-series-b-financing/

S16 Type One Energy · UK Infinity consortium

发布日期：**2026-05-06**；访问/读取：**2026-10-22**

https://typeoneenergy.com/insights-announcements/uk-infinity-fusion-consortium/

商业运行 **2034** 年为公司目标。

S17 IRENA · Renewable Power Generation Costs in 2024

发布日期：**2025-07-22**；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.irena.org/News/pressreleases/2025/Jul/91-Percent-of-New-Renewable-Projects-Now-Cheaper-Than-Fossil-Fuels-Alternatives

S18 ITER · The tokamak / components

发布日期：未标注发布日期；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.iter.org/components

仅用于部件原理；网页为概念化 **D-T** 托卡马克，不是 **ITER** 或 **ARC** 工程复刻。

S19 ITER · Blanket

发布日期：未标注发布日期；访问/读取：**2026-10-22**

https://www.iter.org/machine/blanket

ITER 屏蔽包层与未来商业增殖包层应区分；本图显示商业 **D-T** 概念。

本地原件的精确表名、段落名与口径见 **Excel**“明细”**L/M** 列；关键原文摘录与文件哈希见“工作底稿/原件核验**.md**”。